検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KC3A
検索者名	-	検索者コード	KCX7
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-537479		
外注管理番号	2025057644		
納品種別	03U0C00000		
対話実施日	2025年 9月10日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年 9月 1日		
検索報告書作成日	2025年 9月 9日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:対象中の結腸細胞増殖性障害を検出する方法であって、

1b:ａ）生体試料中の、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２、ＩＬ-

６、ＩＬ-８、ＧＲＯａ、ＭＩＰ-３ａ、補体成分Ｃ２、補体成分Ｃ９、Ｄ因子、Ｉ因子、ＭＢＬ、ＭＭＰ-２

、ＧＤＦ-１５、オステオネクチン、ペリオスチン、ＡＮＧＰＴＬ４、ＦＧＦ-２１、ＦＧＦ-２３、ＨＧＦ、

アンジオポエチン-２、ＢＭＰ-９、ＩＬ-１ＲＩＩ、ＨＧＦＲ、ＩＬ-６ｒａ、ＯＰＮ、テネイシン-Ｃ、ト

ロンボスポンジン-２、ｕＰＡＲ、ＣＤ４４、カリクレイン-６、メソテリン、ＥｐＣＡＭ、Ａｐｏ　Ａ１、Ａ

ＧＰ、Ａ２ＭＢ、フェチュインＡ、ＨＰ、Ｌ-セレクチン、補体成分Ｃ１ｑ、補体成分Ｃ３、補体成分Ｃ３ｂ、

Ｂ因子、Ｈ因子、プロパージン、ＡＧＲＰ、ＭＭＰ-１２、ＣＹＦＲＡ２１-１、ＨＥ４、総ＰＳＡ、ＭＩＦ、

ＡＦＰ、ＣＡ１２５、ＣＡ１９-９、ＣＡ１５-３（ＭＵＣ-１）、およびＣＥＡからなる群から選択される少

なくとも６つのタンパク質を含む予め定められたタンパク質パネルからタンパク質の量を測定する工程であって

、これにより前記対象の前記タンパク質プロファイルを提供する、工程と、

1c:ｂ）前記結腸細胞増殖性障害の有無に関連した出力値を提供するために、前記対象の前記タンパク質プロフ

ァイルを、前記結腸細胞増殖性障害を有する対象と前記結腸細胞増殖性障害を有していない対象とを区別できる

ように訓練された機械学習モデルを使用して処理する工程であって、これにより前記対象中の前記結腸細胞増殖

性障害の有無を示す、工程と

を含む方法。

【請求項2】

2a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、またはそれらの組

合せを含む、請求項１に記載の方法。

【請求項3】

3a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、ＩＬ-８、ＩＬ-

１ＲＴ２、ＴＮＣ、またはそれらの組合せを含む、請求項１に記載の方法。

【請求項4】

4a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、ＯＲＭ、ＩＬ-８

、ＡＧＰ、ＩＬ-１ＲＴ２、ＴＮＣ、ＭＵＣ-１６、ＥＧＦ、またはそれらの組合せを含む、請求項１に記載の

方法。

【請求項5】

5a:前記対象の前記タンパク質プロファイルは、前記結腸細胞増殖性障害と関連し、前記結腸細胞増殖性障害を

有する前記対象の分類を提供する、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】

6a:前記対象の前記生体試料は、体液、便、結腸排出物、尿、血漿、血清、全血、単離された血液細胞、血液か

ら単離された細胞、組織生検、およびそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１～５のいずれか一項

に記載の方法。

【請求項7】

7a:前記結腸細胞増殖性障害は、腺腫（腺腫性ポリープ）、ポリポーシス障害、リンチ症候群、無茎性鋸歯状腺

腫（ＳＳＡ）、進行性腺腫、大腸異形成、大腸腺腫、大腸癌、結腸癌、直腸癌、大腸癌腫、大腸腺癌、カルチノ

イド腫瘍、胃腸カルチノイド腫瘍、消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）、リンパ腫、および肉腫からなる群から選択さ

れる、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

8a:前記機械学習モデルは分類器を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。

【請求項9】

9a:前記分類器は、ディープラーニング分類器、ニューラルネットワーク分類器、線形判別分析（ＬＤＡ）分類

器、二次判別分析（ＱＤＡ）分類器、サポートベクターマシン（ＳＶＭ）分類器、ランダムフォレスト（ＲＦ）

分類器、Ｋ近傍法、線形カーネルサポートベクターマシン分類器、一次または二次多項式カーネルサポートベク

ターマシン分類器、リッジ回帰分類器、弾性ネットアルゴリズム分類器、逐次最小問題最適化アルゴリズム分類

器、ナイーブベイズアルゴリズム分類器、および主成分分析分類器からなる群から選択される、請求項８に記載

の方法。

【請求項10】

l0a:ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２、ＩＬ-６、ＩＬ-８、ＧＲ

Ｏａ、ＭＩＰ-３ａ、補体成分Ｃ２、補体成分Ｃ９、D因子、Ｉ因子、ＭＢＬ、ＭＭＰ-２、ＧＤＦ-１５、オ

ステオネクチン、ペリオスチン、ＡＮＧＰＴＬ４、ＦＧＦ-２１、ＦＧＦ-２３、ＨＧＦ、アンジオポエチン-

２、ＢＭＰ-９、ＩＬ-１ＲＩＩ（ＩＬ１Ｒ２）、ＨＧＦＲ、ＩＬ-６ｒａ、ＯＰＮ、テネイシン-Ｃ（ＴＮＣ

）、トロンボスポンジン-２（ＴＨＢＳ２）、ｕＰＡＲ、ＣＤ４４、カリクレイン-６、メソテリン、ＥｐＣＡ

Ｍ、Ａｐｏ　Ａ１、ＡＧＰ、Ａ２ＭＢ、フェチュインＡ、ＨＰ、Ｌ-セレクチン、補体成分Ｃ１ｑ、補体成分Ｃ

３、補体成分Ｃ３ｂ、Ｂ因子、Ｈ因子、プロパージン、ＡＧＲＰ、ＭＭＰ-１２、ＣＹＦＲＡ２１-１、ＨＥ４

、総ＰＳＡ、ＭＩＦ、ＡＦＰ、ＣＡ１２５（ＭＵＣ-１６）、ＣＡ１９-９、ＣＡ１５-３（ＭＵＣ-１）、お

よびＣＥＡからなる群から選択される少なくとも６つのタンパク質を含む、結腸細胞増殖性障害に特徴的な予め

定められたタンパク質パネル。

【請求項11】

l1a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、またはそれらの組

合せを含む、請求項１０に記載の予め定められたタンパク質パネル。

【請求項12】

l2a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、ＩＬ-８、ＩＬ-

１ＲＴ２、ＴＮＣ、またはそれらの組合せを含む、請求項１０に記載の予め定められたタンパク質パネル。

【請求項13】

l3a:前記予め定められたタンパク質パネルは、ＦＬＴ３Ｌ、ＣＥＡＣＡＭ５、ＩＬ-６ＲＡ、ＯＲＭ、ＩＬ-８

、ＡＧＰ、ＩＬ-１ＲＴ２、ＴＮＣ、ＭＵＣ-１６、ＥＧＦ、またはそれらの組合せを含む、請求項１０に記載

の予め定められたタンパク質パネル。

【請求項14】

14a:結腸細胞増殖性障害を有する対象の集団を、前記結腸細胞増殖性障害を有していない対象と区別するように

構成された分類器であって、前記分類器は、

14b:前記結腸細胞増殖性障害に特徴的な予め定められたタンパク質パネルからタンパク質を表す測定値のセット

を含み、

14c:前記測定値のセットは、前記結腸細胞増殖性障害を有する対象および前記結腸細胞増殖性障害を有していな

い対象のタンパク質発現データから取得され、

14d:前記測定値のセットは、前記タンパク質発現データの特性に対応する特徴のセットを生成するために使用さ

れ、前記特徴のセットは、機械学習モデルまたは統計モデルを使用してコンピュータ処理され、

14e:前記機械学習モデルまたは統計モデルは、前記結腸細胞増殖性障害を有する対象の集団を、前記結腸細胞増

殖性障害を有していない対象と区別することができる分類器として有用な特徴ベクトルを提供する、分類器。

【請求項15】

15a:対象の生体試料のタンパク質プロファイルを決定する方法であって、

15b:ａ）前記生体試料中の、ＥＧＦ、ＦＧＦ-２、ＦＬＴ３Ｌ、フラクタルカイン、ＩＬ-１ａ、ＩＬ-２、Ｉ

Ｌ-６、ＩＬ-８、ＧＲＯａ、ＭＩＰ-３ａ、補体成分Ｃ２、補体成分Ｃ９、Ｄ因子、Ｉ因子、ＭＢＬ、ＭＭＰ

-２、ＧＤＦ-１５、オステオネクチン、ペリオスチン、ＡＮＧＰＴＬ４、ＦＧＦ-２１、ＦＧＦ-２３、ＨＧ

Ｆ、アンジオポエチン-２、ＢＭＰ-９、ＩＬ-１ＲＩＩ、ＨＧＦＲ、ＩＬ-６ｒａ、ＯＰＮ、テネイシン-Ｃ

、トロンボスポンジン-２、ｕＰＡＲ、ＣＤ４４、カリクレイン-６、メソテリン、ＥｐＣＡＭ、Ａｐｏ　Ａ１

、ＡＧＰ、Ａ２ＭＢ、フェチュインＡ、ＨＰ、Ｌ-セレクチン、補体成分Ｃ１ｑ、補体成分Ｃ３、補体成分Ｃ３

ｂ、Ｂ因子、Ｈ因子、プロパージン、ＡＧＲＰ、ＭＭＰ-１２、ＣＹＦＲＡ２１-１、ＨＥ４、総ＰＳＡ、ＭＩ

Ｆ、ＡＦＰ、ＣＡ１２５、ＣＡ１９-９、ＣＡ１５-３（ＭＵＣ-１）、およびＣＥＡからなる群から選択され

る少なくとも６つのタンパク質を含む予め定められたタンパク質パネルからタンパク質の量を測定する工程であ

って、これにより前記対象の前記タンパク質プロファイルを提供する、工程と

を含む方法。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年12月14日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-15	2G045	(G01N33/68+G01N33/53@D+G01N33/574@A)*[(FLT3L+CEACAM5+IL6RA+ＩＬ-６ＲＡ+IL8+ＩＬ-８+IL1RT2+ＩＬ-１ＲＴ２+TNC)/TX]*[(結腸+回腸+直腸+大腸),1ON,(増殖性障害+癌+がん+ガン+腫瘍),2ON,(パネル+マーカ)/TX]	139
2	1-15	2G045	(G01N33/68+G01N33/53@D+G01N33/574@A)*[(MUC16+ＭＵＣ-１６+EGF)/TX]*[(結腸+回腸+直腸+大腸),1ON,(増殖性障害+癌+がん+ガン+腫瘍),2ON,(パネル+マーカ)/TX]-\01	327
3	1-15	外国	(G01N33/68/CP+G01N33/53/CP)*[(FLT3L+CEACAM5+IL6RA+IL_6RA+IL8+IL_8+IL1RT2+IL_1RT2+TNC)/TX]*[(colon+colorectal+large_intestine),1ON,(cancer+tumor),1ON,(panel+marker+biomarker+bio_marker)/TX]	250
4	1-15	中韓	(G01N33/68/IP+G01N33/53/IP)*[(FLT3L+CEACAM5+IL6RA+ＩＬ-６ＲＡ+IL8+ＩＬ-８+IL1RT2+ＩＬ-１ＲＴ２+TNC)/TX]*[(結腸+回腸+直腸+大腸),1ON,(増殖性障害+癌+がん+ガン+腫瘍),2ON,(パネル+マーカ)/TX]	87
5	3,4,12,13	2G045	(G01N33/68+G01N33/53@D+G01N33/574@A)*[(IL1+ＩＬ-１),4N,受容体/TX+(IL1R2+ＩＬ-１Ｒ)/TX]*[(結腸+回腸+直腸+大腸),1ON,(増殖性障害+癌+がん+ガン+腫瘍),2ON,(パネル+マーカ)/TX]	24
6	3,4,12,13	外国	(G01N33/68/CP+G01N33/53/CP)*[(FLT3L+CEACAM5+IL6RA+IL_6RA+IL8+IL_8+IL1RT2+IL_1RT2+TNC)/TX]*[(colon+colorectal+large_intestine),1ON,(cancer+tumor),1ON,(panel+marker+biomarker+bio_marker)/TX]	208
7	3,4,12,13	中韓	(G01N33/68/IP+G01N33/53/IP)*[(IL1+ＩＬ-１),4N,受容体/TX+(IL1R2+ＩＬ-１Ｒ)/TX]*[(結腸+回腸+直腸+大腸),1ON,(増殖性障害+癌+がん+ガン+腫瘍),2ON,(パネル+マーカ)/TX]	17

スクリーニング件数合計：1052

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２０１６-５０７７２３号公報	X	1
2	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０３８６７５９号明細書	X	3
3	特許文献		国際公開第２０１９／０４８５８８号	Y	3
4	特許文献		中国特許出願公開第１１１６８４２８２号明細書	&2	4
5	非特許文献		Tenascin-C Predicts Poor Outcomes for Patients with Colorectal cancer and Drives Cancer Stemness via Hedgehog Signaling Pathway, Cancer Cell International, ２０２０年　４月１５日, Vol.20, AN122 (1-11), ＵＲＬ, https://doi.org/10.1186/s12935-020-01188-w	Y	
6	非特許文献		Interleukin-1 Receptor Type2 Acts with c-Fos to Enhance the Expression of Interleukin-6 and Vascular Endothelial Growth Factor A in Colon cancer cells and Induce Angiogenesis, The Journal of Biological Chemistry, ２０１５年　９月４日, Vol.290, No.36, pp.22212-22224, ＵＲＬ, https://doi.org/10.1074/jbc.M115.644823	Y	

【提示文献数】：　6

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1c 1a:対象中の結・・・であって、1b:ａ）生体試・・・、工程と、1c:ｂ）前記結・・・含む方法。
1	1	X	C11, C41, N69, F9	○ ○ ○ 1ab: 「結腸細胞増殖性障害」を検出する方法であり（C11）、マーカーとして本願請求項 1 記載のタンパク質の内、IL-8、補体成分 9、GDF-15、HGF、OPN、AGP（当文献 ORM1）、CA19-9、CEA（CEACAM 5）を挙げている（C41,F9）。1c: バイオマーカーを用いた疾患分類モデルの機械学習による構築について記載している　（N69）。

1	2	X	C1,N110-N119,N181	○ ○ ○ 1ab: 「結腸細胞増殖性障害」を検出する方法であり（C1）、マーカーとして本願請求項 1 記載のタンパク質の内、IL-6Ra、IL-8、GDF-15、MMP-2、MIF、CEA（CEACAM15）を挙げている（N181）。1c: タンパク質プロファイルによるパネル高精度化について記載している（N110-N119）。
1	3	A	P17-P18	○ ○ × 1ab: 結腸癌の有力なマーカーとして FLT3L と GDF-15 を挙げている（P17-P18）。 1c: 機械学習を用いたデータ処理については触れていない。
1	4	&2	C1,N110-N119,N181	○ ○ ○ 1ab: 「結腸細胞増殖性障害」を検出する方法であり（C1）、マーカーとして本願請求項 1 記載のタンパク質の内、IL-6Ra、IL-8、GDF-15、MMP-2、MIF、CEA（CEACAM15）を挙げている（N181）。1c: タンパク質プロファイルによるパネル高精度化について記載している（N110-N119）。
2	本願			2a 2a:前記予め定・・・載の方法。
2	2	Y1	N181	△ 本願請求項 2 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra を挙げている（N181）。
2	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 2 記載のマーカーのうちFLT3L を挙げている（P17-P18）。
3	本願			3a 3a:前記予め定・・・載の方法。
3	2	Y1	N181	△ 本願請求項 3 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra、IL-8 を挙げている（N181）。
3	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 3 記載のマーカーのうち FLT3L を挙げている（P17-P18）。
3	5	Y2	P3,F1	△ 本願請求項 3 記載のマーカーのうち Tenascin-C が結腸癌患者の予後判定のマーカーとなることを示している（P3,F1）。
3	6	Y2	P22215,F1	△ 本願請求項 3 記載のマーカーのうち IL1RT2 が結腸癌細胞において増加することをを示している（P22215,F1）。
4	本願			4a 4a:前記予め定・・・載の方法。
4	1	Y2	C41,F9	△ 本願請求項 4 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-8、AGP を挙げている（C41,F9）。
4	2	Y1	N181	△ 本願請求項 4 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra、IL-8 を挙げている（N181）。
4	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 4 記載のマーカーのうちFLT3L を挙げている（P17-P18）。
4	5	Y2	P3,F1	△ 本願請求項 4 記載のマーカーのうち Tenascin-C が結腸癌患者の予後判定のマーカーとなることを示している（P3,F1）。
5	本願			5a 5a:前記対象の・・・載の方法。
5	1	X	N69	○ バイオマーカーを用いた機械学習アルゴリズムにより「疾患状態の分類」を行うことを記載している（N69）。
5	2	X	N110-N119	○ バイオマーカーを用いた機械学習アルゴリズムにより「疾患状態の分類」を行うことを記載している（N110-N119）。
6	本願			6a 6a:前記対象の・・・載の方法。

6	1	X	C25	○ 生体試料として全血、血清、血症、尿、便等を挙げている（C25）。
6	2	X	N68	○ 生体試料として血漿、血清を用いている（N68）。
7	本願			7a 7a:前記結腸細・・・載の方法。
7	1	X	C11	○ 「結腸細胞増殖性障害」として腺腫性ポリープを挙げている（C11）。
8	本願			8a 8a:前記機械学・・・載の方法。
8	2	X	N115	○ 機械学習に分類器（classifier）を含むことを記載している（N115）。
9	本願			9a 9a:前記分類器・・・載の方法。
9	2	X	N115	○ 分類器としてサポートベクターマシン（SVM）、K近傍法（KNN）を挙げている（N115）。
10	本願			10a 10a:ＥＧＦ、Ｆ・・・質パネル。
10	2	X	C1,N181	○ 「結腸細胞増殖性障害」を検出する方法であり（C1）、マーカーとして本願請求項 10 記載のタンパク質の内、IL-6Ra、IL-8、GDF-15、MMP-2、MIF、CEA（CEACAM15）を挙げている（N181）。
11	本願			11a 11a:前記予め定・・・質パネル。
11	2	Y1	N181	△ 本願請求項 11 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra を挙げている（N181）。
11	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 11 記載のマーカーのうちFLT3L を挙げている（P17-P18）。
12	本願			12a 12a:前記予め定・・・質パネル。
12	2	Y1	N181	△ 本願請求項 12 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra、IL-8 を挙げている（N181）。
12	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 12 記載のマーカーのうち FLT3L を挙げている（P17-P18）。
12	5	Y2	P3,F1	△ 本願請求項 12 記載のマーカーのうち Tenascin-C が結腸癌患者の予後判定のマーカーとなることを示している（P3,F1）。
12	6	Y2	P22215,F1	△ 本願請求項 12 記載のマーカーのうち IL1RT2 が結腸癌細胞において増加することをを示している（P22215,F1）。
13	本願			13a 13a:前記予め定・・・質パネル。
13	1	Y2	C41,F9	△ 本願請求項 13 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-8、AGP を挙げている（C41,F9）。
13	2	Y1	N181	△ 本願請求項 13 記載のマーカーのうち、CEACAM5、IL-6ra、IL-8 を挙げている（N181）。
13	3	Y2	P17-P18	△ 本願請求項 13 記載のマーカーのうちFLT3L を挙げている（P17-P18）。
13	5	Y2	P3,F1	△ 本願請求項 13 記載のマーカーのうち Tenascin-C が結腸癌患者の予後判定のマーカーとなることを示している（P3,F1）。
14	本願			14a 14b 14c 14d 14e 14a:結腸細胞増・・・分類器は、14b:前記結腸細・・・トを含み、14c:前記測定値・・・取得され、14d:前記測定値・・・処理され、14e:前記機械学・・・、分類器。

14	2	X	N78,N117-N119,N231	○ ○ ○ ○ ○ 14ae: 分類器により、結腸細胞増殖性障害（当文献 CRC）を有する対象と有さない対象を区別することを記している（N78,N231）。14bcd: コンピュータ処理によりパネルを用いた判定を高精度化することを記載している（N117-N119）。
15	本願			15a 15b 15a:対象の生体・・・であって、15b:ａ）前記生・・・含む方法。
15	2	X	N181	○ ○ マーカーとして本願請求項 10 記載のタンパク質の内、IL-6Ra、IL-8、GDF-15、MMP-2、MIF、CEA（CEACAM15）を挙げている（N181）。

５．備考（検索者用）

1．提示文献 5 及び 6 はインターネット検索により発見した非特許文献。